

# Функциональные уравнения на $\mathbb{R}$

## Scope

Уравнения и неравенства относительно неизвестной функции  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  (или на подмножествах): аддитивные, мультипликативные, Jensen-, d'Alembert-, квадратичные уравнения; условия регулярности (непрерывность, монотонность, измеримость, ограниченность на «жирном» множестве), снимающие патологию решений на базисе Гамеля; стандартные олимпиадные приёмы — подстановки, фиксированные точки, итерации, bootstrap, телескопическое сжатие, density + continuity. Задачи, где «уравнение» по сути диктует ODE или линеаризуется заменой.

## Записи — Core

### E1. Уравнение Коши (Cauchy's additive equation) и зоопарк регулярностей

Формулировка.  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x + y) = f(x) + f(y)$  для всех  $x, y$ . На  $\mathbb{Q}$  автоматически  $f(qx) = qf(x)$ , поэтому  $f|_{\mathbb{Q}}$  линейна. Дополнительная регулярность  $\Rightarrow f(x) = cx$ ,  $c = f(1)$ .

Условия применимости («любое из нижеперечисленных  $\Rightarrow$  линейность»): - непрерывность хотя бы в одной точке; - монотонность на каком-то интервале; - ограниченность сверху или снизу на множестве положительной Лебеговой меры (теорема Фреше-Банаха); - измеримость по Лебегу (Sierpiński); - ограниченность на любом множестве второй категории Бэра (Mehdi); -  $f \geq 0$  на интервале (частный случай ограниченности снизу).

Без таких условий, в предположении аксиомы выбора, существуют разрывные решения (см. E6).

Идея доказательства. Из  $f(x + y) = f(x) + f(y)$  имеем  $\mathbb{Q}$ -линейность. Если  $f$  ограничено сверху на множестве  $A$  положительной меры, то по Steinhaus (E8)  $A - A \supset (-\delta, \delta)$ , откуда  $f$  ограничено в окрестности 0, а аддитивность тиражирует это в линейность.

Варианты и обобщения. - **Уравнение Коши на  $\mathbb{R}_{>0}$**  с подобными выводами. - **Векторная версия**  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  —  $\mathbb{Q}$ -линейность по координатам. - **Hyers-Ulam stability** (E13) — устойчивость по приближённой аддитивности.

Используется в. [IMC-2008-1, IMC-2009-1, Putnam-1971-A6, Putnam-2000-A4]; всякий раз, когда в задаче появляется  $f(x + y)$  в правой части — первый кандидат.

---

### E2. Три «спутника» Коши: мультипликативные и логарифмические уравнения

Формулировка. На подходящей области: -  $f(x + y) = f(x)f(y)$ ,  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f$  непрерывна  $\Rightarrow f \equiv 0$  либо  $f(x) = e^{cx}$ ; -  $f(xy) = f(x) + f(y)$ ,  $f : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}$ , измерима  $\Rightarrow f(x) = c \ln x$ ; -  $f(xy) = f(x)f(y)$ ,  $f : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ , измерима  $\Rightarrow f(x) = x^c$ .

Условия применимости. Все четыре уравнения сводятся к Cauchy подходящей заменой ( $\ln$ ,  $\exp$ ). Условия регулярности — те же из E1. На полной  $\mathbb{R}$  для  $f(xy) = f(x)f(y)$  нужно отдельно разобрать  $x = 0$  и знак (получается  $f(x) = |x|^c \cdot \operatorname{sgn}(x)^k$  или  $f(x) = |x|^c$ ).

Идея доказательства. Замена. Например для  $f(x + y) = f(x)f(y)$ : если  $f(a) = 0$  для какого-то  $a$ , то  $f \equiv 0$  (подставить  $y \rightarrow y - a$ ). Иначе  $f > 0$ , берём  $g = \ln f$  — Cauchy.

Варианты и обобщения. -  $f(x + y) = g(x)h(y)$  (общая «pexider-форма»):  $f(x) = Ae^{cx} + B$  под минимальными условиями. - **Pexider equations**:  $f(x + y) = g(x) + h(y)$  имеет решение  $f = g + h + c$ ,  $g, h$  — аффинные.

Используется в. [IMC-2007-DAY2-1] (контрпример  $f(x) = e^x$  для уравнения  $f(cx) = cf(x)$ ); типовой «первый шаг» в FE-задачах с произведениями.

## E7. Density + continuity argument (плотность + непрерывность)

Формулировка. Если функция  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  непрерывна и из уравнения извлечено  $g(q) = h(q)$  для всех  $q$  из плотного множества  $D \subset \mathbb{R}$  (например,  $D = \mathbb{Q}$  или  $D = \mathbb{Z}\alpha + \mathbb{Z}$  для иррационального  $\alpha$ ), и  $h$  непрерывна, то  $g \equiv h$  на  $\mathbb{R}$ .

Условия применимости. Непрерывность  $g$  (или хотя бы полунепрерывность с правильным знаком неравенства) обязательна. Без неё — контрпримеры через функции типа Дирихле.

Идея доказательства. Любой  $x \in \mathbb{R}$  — предел  $q_n \in D$ . Передаём предел сквозь обе непрерывные функции.

Варианты и обобщения. - Для **неравенств**:  $g \leq h$  на  $D$  + непрерывность  $\Rightarrow g \leq h$  на  $\mathbb{R}$ . - Иногда плотное множество выводится из самого уравнения: например,  $f(x+1) = f(x) + 1$  +  $f(2x) = 2f(x)$  даёт значения на двоично-рациональных числах. - Совместное использование с  $\{n\alpha\}$  для иррационального  $\alpha$  — равномерная плотность mod 1.

Используется в. [IMC-2008-1] (рациональная аддитивность  $\rightarrow$  аффинность через плотность  $\mathbb{Q}$ ); [IMC-2009-1, b)] (continuous +  $\geq 0$  на  $\mathbb{Q} \Rightarrow \geq 0$  на  $\mathbb{R}$ ); базовый приём «рациональные точки + непрерывность».

---

## E10. Bootstrap через монотонность и рост (bootstrap по неравенству)

Формулировка (схема). Из функционального уравнения / неравенства извлекается оценка  $f(x+a) \leq f(x) - c$  (или мультипликативная  $f(x+a) \leq qf(x)$ ,  $q < 1$ ). Итерация:  $f(x+na) \leq f(x) - nc \rightarrow -\infty$ . Противоречие с предположением (например,  $f > 0$  или  $f$  ограничено).

Условия применимости. Любая ситуация, где из уравнения видно, что значение строго улучшается на сдвиг. Часто требует подбора: какой именно сдвиг  $a$  и какая величина выигрыша  $c$  оптимальны.

Идея доказательства. Прямая итерация. Нюанс — корректная зависимость  $a, c$  от  $x$  или от номера шага.

Варианты и обобщения. - **Telescoping squeeze**: если  $|f(x) - f(x+1/n)| \leq \varepsilon_n$  и  $\sum \varepsilon_n < \infty$  (или просто  $\rightarrow 0$  контролируемо) — получаем  $f$  постоянной на плотном множестве. - **Geometric bootstrap**:  $f(x+y) \geq f(x) \cdot g(y)$  с  $g(y) > 1$  — рост экспоненциальный. - Часто комбинируется с фиксированной точкой: ищем  $x_0$  с особым свойством, потом распространяем.

Используется в. [IMC-1999-DAY2-4] (телескоп  $f(x) - f(x+1/n) \geq 1/(2n)$ ,  $f$  убывает в  $-\infty$ ); [IMC-2001-DAY2-5] (bootstrap роста  $f(f(x+y))$ ); [IMC-1999-3] ( $|f(x+ny) - f(x-ny)| \leq 2/3^n \rightarrow 0$ ).

---

## E11. Подстановочная техника (substitution toolkit)

Формулировка (набор стандартных подстановок). Дано  $P(x, y) : f(x+y) + f(x-y) = \dots$  или подобное. Стандартные ходы: -  $x = y = 0$  — извлечь  $f(0)$ ; -  $y = x$  — связать  $f(2x)$  с  $f(x)$ ; -  $y = -x$  — выявить чётность/нечётность; -  $y$  = корень  $f$  (если такой есть); -  $x \rightarrow f(x)$  — самокомпозиция; -  $y \rightarrow y/f(x)$  — изолировать множитель; - симметрия  $P(x, y)$  vs  $P(y, x)$  — извлечь тождество только для одной переменной.

Условия применимости. Универсально для большинства олимпиадных FE.

Идея применения. Цель — свести к одной из канонических форм (Cauchy / Jensen / d'Alembert / quadratic) или получить такие соотношения, которые позволят доказать инъективность / сюръективность  $f$ , найти неподвижные точки или вывести гладкость.

Варианты и обобщения. - **Инъективность из уравнения**: если  $P(x, y)$  позволяет приравнять  $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$  через сравнение  $P(a, \cdot)$  и  $P(b, \cdot)$ . - **Сюръективность**: если правая часть пробегает  $\mathbb{R}$  при варьировании одной переменной.

Используется в. [IMC-2000-DAY2-5] (подстановка  $y = x/(f(x) - 1)$ ); [IMC-2018-4] (подстановка  $a = b$ , дифференцирование); базис любого олимпиадного FE-решения.

---

## Записи — Standard

### Е3. Уравнение Йенсена (Jensen's equation)

Формулировка.  $f(\frac{x+y}{2}) = \frac{f(x)+f(y)}{2}$ . При непрерывности (или одной из эквивалентных регулярностей из E1)  $\Rightarrow f(x) = ax + b$ .

Условия применимости. Без регулярности — те же патологии, что и в E1:  $f(x) = g(x) + b$ , где  $g$  — аддитивная (возможно разрывная). Эквивалентность Jensen  $\Leftrightarrow$  Cauchy + аффинный сдвиг.

Идея доказательства.  $g(x) := f(x) - f(0)$  удовлетворяет  $g(\frac{x+y}{2}) = \frac{g(x)+g(y)}{2}$  и  $g(0) = 0$ . Подстановка  $y = 0$ :  $g(x/2) = g(x)/2$ . Тогда  $g(x+y) = 2g(\frac{x+y}{2}) = g(x) + g(y)$  — Cauchy.

Варианты и обобщения. - **Mid-point convex функции** ( $f(\frac{x+y}{2}) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$ ): измеримые midpoint-convex автоматически непрерывны и выпуклы (теорема Бернштейна-Дёча, Bernstein-Doetsch). -  $f$  непрерывна в одной точке + Jensen  $\Rightarrow$  аффинна.

Используется в. Putnam-2009-B4; стандартный приём — переход к Cauchy через  $g = f - f(0)$ .

---

### Е4. Уравнение Даламбера (D'Alembert's cosine equation)

Формулировка.  $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y)$ ,  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f \not\equiv 0$ , непрерывная. Все решения:  $f(x) = \cos(\alpha x)$ ,  $f(x) = \cosh(\alpha x)$ ,  $f(x) = 1$  (включается как  $\alpha = 0$ ).

Условия применимости.  $f(0) = 1$  автоматически (подставить  $x = y = 0$ ). Без непрерывности — есть «дикие» решения через мультипликативные функции на  $\mathbb{C}$ .

Идея доказательства. Симметрия даёт чётность  $f$ . Дифференцируя по  $y$  при  $y = 0$  (или используя замены), получаем  $f'' = cf$  — линейное ODE. Знак  $c$  разделяет  $\cos/\cosh$ . Без гладкости — через  $g(x) = f(x) + if(x + \pi/2\alpha)$  с проверкой Cauchy-multiplicative.

Варианты и обобщения. - **Уравнение синуса**  $f(x+y)f(x-y) = f(x)^2 - f(y)^2$  — решения  $f(x) = c \sin(\alpha x)$ ,  $c \sinh(\alpha x)$ ,  $cx$ . - **Wilson's equation**  $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)g(y)$  — связан с d'Alembert через подстановки.

Используется в. [IMC-2012-DAY2-4] (тригонометрическая параметризация  $x_i = \sin^2 \theta_i$  для циклической системы); классические задачи на «найдите все непрерывные  $f$  с заданным тригонометрическим тождеством».

---

### Е5. Квадратичное уравнение Йордана-фон Неймана (Jordan-von Neumann)

Формулировка.  $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x) + 2f(y)$ . Все решения с регулярностью (непрерывность / измеримость) —  $f(x) = cx^2$ . Без регулярности:  $f(x) = B(x, x)$ , где  $B$  —  $\mathbb{Q}$ -билинейная симметричная форма.

Условия применимости. Условие — это «параллелограммное тождество». Регулярность аналогична E1.

Идея доказательства.  $f(0) = 0$  из  $x = y = 0$ . Чётность из  $x = 0$ . Подстановка  $y \rightarrow y + z$  и  $y \rightarrow y - z$  + сложение даёт связь со средним. Затем определяем  $B(x, y) = \frac{1}{2}(f(x+y) - f(x) - f(y))$ , проверяем  $\mathbb{Q}$ -билинейность; при непрерывности —  $\mathbb{R}$ -билинейность.

Варианты и обобщения. - **Многомерная версия**: характеристика скалярных произведений (норма  $\|\cdot\|$  происходит из inner product  $\Leftrightarrow$  выполняется тождество параллелограмма для нормы  $\|\cdot\|^2$ ). - Полиномиальные ФЕ степени  $n$ :  $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} f(x+ky) = 0$  — характеризует полиномы степени  $< n$  (теорема Fréchet).

Используется в. Олимпиадные задачи на «полиномиальность»  $f$  через дискретные разности; Putnam-1988-B3.

## Е6. Базис Гамеля и патологические решения (Hamel basis pathology)

Формулировка. Существование  $\mathbb{Q}$ -базиса  $\mathcal{H} \subset \mathbb{R}$  (мощности континуум) даёт построение разрывных решений Cauchy: задаём  $f$  произвольно на  $\mathcal{H}$ , продолжаем по  $\mathbb{Q}$ -линейности. Образ такого  $f$  всюду плотен в  $\mathbb{R}^2$  (как график) — следовательно  $f$  неизмерима, не ограничена ни на каком интервале и не имеет предела ни в одной точке.

Условия применимости. Зависит от аксиомы выбора. В моделях ZF + DC (Solovay-модель) все аддитивные функции  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  автоматически линейны.

Идея доказательства. Берём базис  $\mathcal{H}$ , на двух элементах  $h_1, h_2$  задаём  $f(h_1) \neq f(h_2) \cdot h_1/h_2$  — получаем «разрыв» из плотности  $\mathbb{Q}h_1 + \mathbb{Q}h_2$  в  $\mathbb{R}^2$ .

Варианты и обобщения. - **Теорема Фредгольма-Сирпинского**: любая функция  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  — сумма двух аддитивных (нужен Hamel basis). - **Теорема Дарбу**: если аддитивная  $f$  имеет свойство промежуточного значения хотя бы на одном интервале, то  $f$  непрерывна (значит линейна).

Используется в. Контрпримеры в задачах «верно ли, что  $f$  обязательно линейна, если...»; стандартный «ловчий» элемент в ФЕ-теории, объясняющий, почему регулярность важна.

## Е9. Subadditive lemma Фекете (Fekete's subadditive lemma)

Формулировка. Если  $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  субаддитивна ( $a_{m+n} \leq a_m + a_n$ ), то  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/n$  существует в  $[-\infty, +\infty)$  и равен  $\inf_n a_n/n$ .

Непрерывный аналог.  $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  субаддитивна и измерима/ограничена сверху на компакте  $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)/x$  и  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)/x$  существуют.

Условия применимости. Достаточно одностороннего неравенства. Если  $a_n \geq 0$  — предел в  $[0, +\infty)$  всегда конечен.

Идея доказательства. Для фиксированного  $m$  пишем  $n = qm + r$ ,  $0 \leq r < m$ :  $a_n \leq qa_m + a_r$ , делим на  $n$ , переходим  $n \rightarrow \infty$  — получаем  $\limsup a_n/n \leq a_m/m$ . Минимум по  $m$  даёт  $\limsup \leq \inf$ , а  $\liminf \geq \inf$  тривиально.

Варианты и обобщения. - **Almost-subadditive**:  $a_{m+n} \leq a_m + a_n + \varepsilon_{m,n}$  — предел существует, если  $\varepsilon$  контролируется. - **Operator analog**: spectral radius  $\rho(T) = \lim \|T^n\|^{1/n}$  — мультипликативная Фекете для  $\log \|T^n\|$ . - **Kingman's subadditive ergodic theorem** — стохастическое усиление.

Используется в. Putnam-1997-B6 (рост  $a_n$  через субаддитивность); вычисление spectral radius в задачах ЛАЛ; универсальный приём, когда  $f(x+y) \leq f(x) + f(y)$  и нужно «скорость на бесконечности».

### E13. Hyers-Ulam stability of Cauchy

Формулировка (Hyers, 1941). Если  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  удовлетворяет  $|f(x+y) - f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$  для всех  $x, y$ , то существует единственная аддитивная  $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  с  $|f(x) - A(x)| \leq \varepsilon$  для всех  $x$ . Если дополнительно  $f$  непрерывна, то  $A(x) = cx$ .

Условия применимости. Константа  $\varepsilon$  глобальная. Существуют обобщения **Rassias**:  $|f(x+y) - f(x) - f(y)| \leq \theta(|x|^p + |y|^p)$ ,  $0 \leq p < 1$  — существует  $A$  с явной оценкой  $|f(x) - A(x)| \leq \frac{2\theta}{2-2^p}|x|^p$ .

Идея доказательства. Положим  $A(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(2^n x)/2^n$  — последовательность фундаментальная по неравенству; предел аддитивен и удовлетворяет оценке.

Варианты и обобщения. - **Stability** для Jensen, exponential, multiplicative — все классические FE имеют свои Hyers-варианты. - **Superstability** d'Alembert: если  $|f(x+y) + f(x-y) - 2f(x)f(y)| \leq \varepsilon$ , то либо  $f$  ограничена, либо  $f$  — точное решение d'Alembert.

Используется в. Putnam-2009-B4; задачи «приблизённо аддитивная функция отличается от линейной не более чем на константу».

---

### E15. Self-similarity and scaling functional equations

Формулировка. Уравнение вида  $f(\lambda x + \mu) = \nu f(x) + \rho$  с  $|\lambda| \neq 1$  имеет «фиксированную точку»  $x^* = \mu/(1 - \lambda)$ , и заменой  $y = x - x^*$  сводится к  $f(\lambda y + x^*) = \nu f(y + x^*) + \rho$ , далее (после нормировки)  $\tilde{f}(\lambda y) = \nu \tilde{f}(y)$ . Гладкие решения — степенные/полиномиальные при  $\nu = \lambda^k$  ( $k$  может быть нецелым через  $|y|^k$ ).

Условия применимости. Регулярность (непрерывность, интегрируемость, гладкость в окрестности  $x^*$ ). Без неё — снова патологии через  $\mathbb{Q}$ -линейные комбинации.

Идея доказательства. Сдвиг к фиксированной точке  $\rightarrow$  масштабное уравнение  $\rightarrow$  извлечение показателя через  $\tilde{f}(y) = |y|^{\log_\lambda \nu} \cdot \psi(\log |y|)$ , где  $\psi$  —  $\log \lambda$ -периодическая. Требование гладкости в 0 убивает периодическую модуляцию  $\psi = \text{const}$ .

Варианты и обобщения. -  $f(\lambda x) = \nu f(x)$  + непрерывность + ограниченность в окрестности 0  $\Rightarrow f(x) = c|x|^{\log \nu / \log \lambda} \text{sgn}(x)^k$ . - Системы  $f(g_i(x)) = h_i(f(x))$  с конечным набором сжатий  $g_i$  — fractal IFS, неподвижная точка в пространстве функций.

Используется в. [IMC-2023-1] ( $f(7x + 1) = 49f(x)$ , фиксированная точка  $-1/6$ , ответ  $f(x) = c(x + 1/6)^2$ ); задачи «найдите все полиномы / гладкие функции с заданным масштабным тождеством».

---

### E16. Functional MVT и сведение к ODE (functional equations as differential equations)

Формулировка. Уравнения типа  $f(b) - f(a) = (b-a) \Phi(a, b, f)$ , где  $\Phi$  симметрично или зависит от среднего  $a, b$  (например,  $\sqrt{ab}$ ,  $(a+b)/2$ ). Дифференцирование по  $b$  и подстановка  $a = b$  даёт ODE на  $f$ .

Стандартные результаты. -  $f(b) - f(a) = (b-a)f'(\frac{a+b}{2})$  для  $C^2$  функций  $\Rightarrow f$  — многочлен степени  $\leq 2$ . -  $f(b) - f(a) = (b-a)f'(\sqrt{ab})$  ( $a, b > 0$ )  $\Rightarrow f(x) = c_1 + c_2 \ln x$ . -  $f(b) - f(a) = (b-a)f'(M(a, b))$  для среднего  $M$  — характеризует конкретный класс функций (геометрическое среднее  $\rightarrow$  логарифм; гармоническое  $\rightarrow 1/x$ ; и т.д.).

Условия применимости. Гладкость  $f$  (хотя бы  $C^1$ , лучше  $C^2$ ). Без неё — переход к ODE незаконен.

Идея доказательства. Дифференцируем по  $b$ , получаем  $f'(b) = f'(M(a, b)) + (b - a) \cdot \partial_b f'(M(a, b))$ , подстановка  $a = b$  даёт тождество, а сравнение с дифференцированием по  $a$  даёт ODE.

Варианты и обобщения. - **Pompeiu mean equation**  $f(x) + f(y) + f(z) = 3f(\frac{x+y+z}{3})$  для  $C^2 \Rightarrow f$  — квадратичная. - Без гладкости иногда удаётся повысить регулярность через само уравнение (раз дифференцируемо в одной точке  $\Rightarrow$  всюду).

Используется в. [ИМС-2018-4]  $(f(b) - f(a) = (b - a)f'(\sqrt{ab}) \Rightarrow f = c_1 + c_2 \ln x)$ ; классическая задача «характеризовать  $f$  по её MVT-точке».

### E17. Уравнения с самокомпозицией: $f \circ f = g$ trick

Формулировка (общая схема). Уравнения  $f(f(x)) = g(x)$  или  $f(x)f(f(x)) = h(x)$  требуют: 1. показать инъективность/сюръективность (часто из самой формулы); 2. найти неподвижные точки  $f(x) = x$  — кандидатов в «опорные»; 3. изучить орбиты  $\{x, f(x), f^2(x), \dots\}$  — обычно либо периодические, либо монотонно уходящие в  $\pm\infty$ ; 4. ограничить класс через монотонность: если  $g$  монотонна,  $f$  тоже монотонна (иначе  $f \circ f$  не была бы монотонной).

Условия применимости. Когда уравнение содержит итерации  $f$ . Важно: из  $f \circ f = g$  не всегда  $f$  существует (например,  $g(x) = -x$  не имеет вещественного  $f$  с  $f \circ f = g$ , см. ниже).

Идея применения. **Лемма (отсутствие квадратного корня)**: если  $g$  строго убывает и  $g$  имеет единственную фиксированную точку  $x_0$ , то  $f$  с  $f \circ f = g$  существует только в специальных случаях; обычно нет.

Варианты и обобщения. - **Iterated function**:  $f^{[n]}(x)$  — функциональные корни; существование связано с орбитной структурой. - **Babbage equation**  $f(f(x)) = x$  — характеристика инволюций: если  $f$  непрерывна на  $\mathbb{R}$ , то  $f$  строго убывающая (нетривиально) и имеет ровно одну неподвижную точку.

Используется в. [ИМС-1999-4] (трюк  $g(x) = f(x)/x$ , итерации  $g \circ g \circ \dots$  + противоречие с монотонностью); Putnam-1988-B3 ( $f(f(x)) = \text{заданная функция}$ ).

### E18. «Squeeze к константе» через двусторонние неравенства

Формулировка (схема). Из FE извлекаются два неравенства  $f(x) \leq h_n(x) \rightarrow f(y)$  и  $f(x) \geq k_n(x) \rightarrow f(y)$  для произвольных  $x, y$  — следовательно  $f$  постоянна.

Условия применимости. Когда уравнение симметрично между  $x$  и  $y$  или допускает «обмен», и дополнительно даёт оценки сверху и снизу через убывающую к 0 величину.

Идея доказательства. Фиксируем  $u, v$ , выбираем параметры так, чтобы оба неравенства превратились в  $|f(u) - f(v)| \leq \varepsilon_n \rightarrow 0$ .

Варианты и обобщения. - **Geometric squeeze**:  $|f(x) - f(y)| \leq c \cdot q^n$  при  $q < 1$  (см. ИМС-1999-3). - **Dyadic squeeze**: использование диадических рациональных и попеременного измельчения.

Используется в. [ИМС-1999-3] (вычитание  $|f(x + ny) - f(x - ny)| \leq 2/3^n \rightarrow 0$ , выбор  $x = (u + v)/2, y = (v - u)/(2n) \Rightarrow f \equiv \text{const}$ ); типовой финиш в задачах с неравенствами вместо равенств.

## Записи — Exotic

### Е8. Теорема Штейнгауза о разности (Steinhaus on $A - A$ )

Формулировка. Если  $A \subset \mathbb{R}$  имеет положительную меру Лебега, то  $A - A = \{a - b : a, b \in A\}$  содержит окрестность 0. То же для  $A + A$ .

Условия применимости. Положительная мера, не обязательно интервал. Аналог в категориях Бэра: множество второй категории с свойством Бэра —  $A - A$  содержит окрестность 0 (Pettis).

Идея доказательства. Берём компакт  $K \subset A$  положительной меры и плотный открытый  $U \supset K$  с  $\mu(U) < \frac{3}{2}\mu(K)$ . Если  $|t| < \delta = \text{dist}(K, U^c)$ , то  $K \cap (K + t) \neq \emptyset$ , иначе суммарная мера  $\geq 2\mu(K) > \mu(U)$ .

Варианты и обобщения. - **Pettis** для свойства Бэра. - В  $\mathbb{R}^n$  — то же утверждение. - **Эрдёш-Стейнгауз**: если  $\mu(A) > 0$ , то  $A$  содержит арифметическую прогрессию любой длины (Szemerédi — намного глубже).

Используется в. Доказательство всех регулярностей из Е1: измеримая аддитивная  $f$  ограничена в окрестности 0 (через Steinhaus к  $A = \{x : |f(x)| \leq M\}$  положительной меры)  $\Rightarrow$  непрерывна  $\Rightarrow$  линейна. Подспудный движок большинства теорем регулярности.

---

### Е12. Теорема Дарбу для аддитивных функций (Darboux on additive)

Формулировка. Если  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  аддитивна и  $f(I)$  — связное подмножество  $\mathbb{R}$  для какого-то интервала  $I$  положительной длины, то  $f(x) = cx$ .

Условия применимости. «Связность образа на одном интервале» — слабое условие, но не следует автоматически из аддитивности (см. Е6, где образ всюду плотен).

Идея доказательства. Связность  $f(I)$  означает, что  $f(I)$  — интервал, в частности ограничено сверху или снизу на  $I$ . По теореме Фреше-Банаха  $f$  линейна.

Варианты и обобщения. - **Sierpiński (1920)**: измеримая аддитивная  $\Rightarrow$  непрерывная. - **Ostrowski**: ограниченная сверху на множестве положительной меры аддитивная  $\Rightarrow$  линейна. - **Kestelman-Borwein-Ditor**: «small-set» свойство — если  $f$  аддитивна и  $\sup_A f < \infty$  для не пренебрежимого  $A$ , то  $f$  линейна.

Используется в. Задачи «дано  $f$  аддитивна и [слабое регулярное свойство]; докажите, что  $f$  линейна» — применять одну из эквивалентностей Ostrowski/Sierpiński/Darboux.

---

### Е14. Линеаризация по Шрёдеру / Кёнигсу (Schröder / Koenigs linearization)

Формулировка. Пусть  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  гладкая,  $g(0) = 0$ ,  $g'(0) = \lambda$ ,  $0 < |\lambda| < 1$ . Тогда уравнение Шрёдера  $\varphi(g(x)) = \lambda\varphi(x)$  имеет единственное (с точностью до масштаба) гладкое решение  $\varphi$  в окрестности 0 с  $\varphi(0) = 0$ ,  $\varphi'(0) = 1$  — она линеаризует  $g$  в окрестности фиксированной точки.

Условия применимости.  $|\lambda| \neq 0, 1$  и не корень из единицы (для аналитической версии — условие Брюно). При  $\lambda = 1$  — уравнение Абеля  $\varphi(g(x)) = \varphi(x) + 1$ .

Идея доказательства. Кёнигс:  $\varphi(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g^n(x)/\lambda^n$ . Сходимость — из контракции и оценок Тейлора  $g(x) = \lambda x + O(x^2)$ .

Варианты и обобщения. - **Уравнение Абеля**  $\varphi(g(x)) = \varphi(x) + 1$  для  $\lambda = 1$  — параболический случай. - **Уравнение Бёттхера**  $\varphi(g(x)) = \varphi(x)^d$  для  $g(x) = x^d + \dots$  — суперпритягивающая фиксированная точка. - **Iterative roots**:  $f^{[n]}(x) = g(x)$  — существование  $n$ -х функциональных корней через линеаризацию.

Используется в. Задачи на итерации полиномов (Julia-style), функциональные корни; обоснование того, что итерационная процедура «работает» как линейная вблизи фиксированной точки.

## Self-test

1. Пусть  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  непрерывна и удовлетворяет  $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x) + 2f(y)$  для всех  $x, y$ . Найди все такие  $f$ .
2. Пусть  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  непрерывна и  $f(x+y) = f(x) + f(y) + xy$  для всех  $x, y$ . Найди все такие  $f$ .
3. Пусть  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  удовлетворяет  $|f(x+y) - f(x) - f(y)| \leq 1$  для всех  $x, y$ . Покажи, что существует единственная аддитивная функция  $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  с  $|f(x) - A(x)| \leq 1$  для всех  $x$ .
4. Пусть  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  удовлетворяет  $f(x+y) \leq f(x) + f(y)$  для всех  $x, y \geq 0$ ,  $f(0) \geq 0$  и  $f$  ограничена сверху на  $[0, 1]$ . Покажи, что  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)/x$  существует и равен  $\inf_{x > 0} f(x)/x$ .
5. Существует ли непрерывная  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  с  $f(f(x)) = -x$  для всех  $x$ ?

## Решения

1. (E5) Уравнение Йордана-фон Неймана. Подстановка  $x = y = 0$ :  $2f(0) = 4f(0) \Rightarrow f(0) = 0$ .  $x = 0$ :  $f(y) + f(-y) = 2f(y) \Rightarrow f$  чётна.  $y = x$ :  $f(2x) = 4f(x)$ . По индукции  $f(nx) = n^2 f(x)$  для  $n \in \mathbb{Z}$ , далее  $f(qx) = q^2 f(x)$  для  $q \in \mathbb{Q}$ . Непрерывность  $\Rightarrow f(x) = cx^2$ ,  $c = f(1)$ .
2. (E1, замена) Положим  $g(x) = f(x) - x^2/2$ . Тогда

$$g(x+y) = f(x+y) - \frac{(x+y)^2}{2} = f(x) + f(y) + xy - \frac{x^2 + 2xy + y^2}{2} = (f(x) - \frac{x^2}{2}) + (f(y) - \frac{y^2}{2}) = g(x) + g(y).$$

$g$  удовлетворяет Cauchy и непрерывна  $\Rightarrow g(x) = cx$ . **Ответ:**  $f(x) = \frac{x^2}{2} + cx$ ,  $c \in \mathbb{R}$ .

3. (E13) Нуэрс. Положим  $A_n(x) = f(2^n x)/2^n$ . Из  $|f(2x) - 2f(x)| \leq 1$  имеем  $|A_1(x) - f(x)| \leq 1/2$ . По индукции  $|A_{n+1}(x) - A_n(x)| \leq 1/2^{n+1}$ . Cauchy  $\Rightarrow$  предел  $A(x) = \lim A_n(x)$  существует,  $|A(x) - f(x)| \leq \sum_{k \geq 0} 1/2^{k+1} = 1$ . Аддитивность:  $|A(x+y) - A(x) - A(y)| = \lim 2^{-n} |f(2^n(x+y)) - f(2^n x) - f(2^n y)| \leq \lim 2^{-n} = 0$ . Единственность: если  $A_1, A_2$  — два таких аддитивных приближения, то  $A_1 - A_2$  аддитивна и ограничена ( $|A_1 - A_2| \leq 2$ ), а ограниченная аддитивная — линейная (E1), причём константа 0 единственно совместима с ограниченностью.
4. (E9, непрерывный Fekete) Положим  $L = \inf_{x > 0} f(x)/x \in [-\infty, +\infty)$  и  $M = \sup_{[0,1]} f < \infty$ . Покажем  $\limsup_{x \rightarrow \infty} f(x)/x \leq L$  — этого достаточно (вместе с  $\liminf \geq L$ , которое тривиально из определения  $L$ ).

Зафиксируем  $x_0 > 0$  с  $f(x_0)/x_0 < L + \varepsilon$ . Для  $x > x_0$  пишем  $x = qx_0 + r$ ,  $q = \lfloor x/x_0 \rfloor$ ,  $r \in [0, x_0)$ . Субаддитивность  $q$  раз:  $f(x) \leq qf(x_0) + f(r)$ . Заметим  $f(r) \leq \lceil r \rceil \cdot M$  (рекурсивная оценка:  $r \in [0, x_0)$ , разбить на отрезки длины  $\leq 1$ ), поэтому  $f(r)$  ограничено константой  $C(x_0)$ , не зависящей от  $x$ . Тогда

$$\frac{f(x)}{x} \leq \frac{q}{x} f(x_0) + \frac{C(x_0)}{x} \rightarrow \frac{f(x_0)}{x_0} < L + \varepsilon.$$

Поскольку  $\varepsilon$  произвольно,  $\limsup f(x)/x \leq L$ .  $\square$

*Замечание.*  $L$  может быть  $-\infty$ : пример  $f(x) = -x^2$  субаддитивен на  $[0, \infty)$  ( $-(x+y)^2 \leq -x^2 - y^2$ ), и  $f(x)/x = -x \rightarrow -\infty$ .



5. (E17) Нет. Если  $f$  непрерывна и  $f \circ f = -\text{id}$ , то  $f \circ f$  — биекция, значит и  $f$  — биекция. Непрерывная биекция  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  строго монотонна. Композиция двух монотонных функций монотонно возрастает (в обоих случаях:  $\uparrow \circ \uparrow = \uparrow$  и  $\downarrow \circ \downarrow = \uparrow$ ). Но  $-\text{id}$  строго убывает. Противоречие.  $\boxtimes$